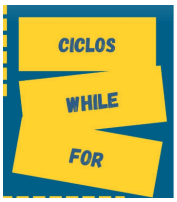

SEGUNDO TRABAJO OPTATIVO - Integrando el código

Alumno: Ruiz, Noelia Romina - Módulo 3

CONSIGNA:

Simularemos el análisis de temperaturas de una semana.

El usuario deberá ingresar 7 temperaturas, una por cada día, y almacenarlas en una lista.

Luego, deberán crear dos bloques de código diferentes: el primero utilizará un ciclo for para recorrer la lista y contar cuántos días tuvieron temperaturas mayores a 30 grados, mostrando ese total al final.

El segundo bloque usará un ciclo while para recorrer nuevamente la lista e imprimir solo las temperaturas menores a 10 grados, indicando en qué día (posición de la lista) se registraron.

Ambos bloques deben usar la misma lista como base.

- **Paso 1** (Ingreso de datos) : Se crea una lista vacía, llamada 'temperaturas'. Luego con un ciclo for que va del 1 al 7, se solicita al usuario que vaya ingresando una temperatura por día y cada valor, se agrega a la lista con **append()**.

ciclos.py U

optativos > optativo2 > ciclos.py

```python
# === PASO 1: Crear la lista y pedir las 7 temperaturas ===
# Creamos una lista vacía donde se van a guardar las temperaturas.
# Luego, con un for que va del 1 al 7, le pedimos al usuario que ingrese
# la temperatura de cada día y la agregamos a la lista con append().

temperaturas = []

for dia in range(1, 8):
    temp = int(input(f"Ingrese la temperatura del día {dia}: "))
    temperaturas.append(temp)

print("\nTemperaturas ingresadas:", temperaturas)
```

ACLARACIÓN: para los valores de las temperaturas siempre se va a ingresar el mismo valor, por lo que la variable temperaturas = [] mostrará los siguientes valores:

temperaturas = [14, 9, 6, 35, 29, 42, 4]

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN TERMINAL:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    ...    powershell - optativo2

PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2> python ciclos.py
Ingrese la temperatura del día 1: 14
Ingrese la temperatura del día 2: 9
Ingrese la temperatura del día 3: 6
Ingrese la temperatura del día 4: 35
Ingrese la temperatura del día 5: 29
Ingrese la temperatura del día 6: 42
Ingrese la temperatura del día 7: 4

Temperaturas ingresadas: [14, 9, 6, 35, 29, 42, 4]
PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2>
```

- **Paso 2** (Ciclo for para mostrar la cantidad de días con temperaturas mayores a 30°C): Se recorre la lista con un for y cada vez que una temperatura es mayor a 30, se va sumando 1 al **contador de dias_calurosos**.

```
File  Edit  Selection  View  Go  Run  Terminal  Help    diplo
EXPLORER    ciclos.py U
OUTLINE
TIMELINE
DIPLO
clase_3
clase_4
optativos \ optati...
ciclos.py  U
hello.py
optativos > optativo2 > ciclos.py

14  # PASO 2: Ciclo FOR - Contar días con temperatura mayor a 30°
15  # Recorrer la lista con un for. Por cada temperatura, preguntamos
16  # si es mayor a 30. Si lo es, sumamos 1 al contador.
17  # Al final mostramos cuántos días superaron los 30 grados.
18
19  dias_calurosos = 0
20
21  for temp in temperaturas:
22      if temp > 30:
23          dias_calurosos += 1
24
25  print("\nCantidad de días con temperatura mayor a 30°: {dias_calurosos}")
26
```

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN TERMINAL:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PLAYWRIGHT    powershell - optativo2

PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2> python ciclos.py
Ingrese la temperatura del día 1: 14
Ingrese la temperatura del día 2: 9
Ingrese la temperatura del día 3: 6
Ingrese la temperatura del día 4: 35
Ingrese la temperatura del día 5: 29
Ingrese la temperatura del día 6: 42
Ingrese la temperatura del día 7: 4

Temperaturas ingresadas: [14, 9, 6, 35, 29, 42, 4]

Cantidad de días con temperatura mayor a 30°: 2
PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2>
```

- **Paso 3** (Ciclo while para detectar los días con temperaturas menores a 10°C): Se usa un **índice i** que arranca en 0 y se incrementa manualmente con i += 1.

  En cada iteración, si la temperatura es menor a 10, se imprime junto con el número de día (i + 1, porque las listas arrancan en 0).

```python
# PASO 3: Ciclo WHILE - Mostrar temperaturas menores a 10°
# Usamos un while con un índice que arranca en 0 y avanza de a 1
# hasta recorrer toda la lista. En cada vuelta, si la temperatura
# es menor a 10, la mostramos junto con el número de día, esto se consigue haciendo (índice + 1).

print("\nDías con temperatura menor a 10°:")

i = 0

while i < len(temperaturas): # el iterador recorre todas las temperaturas
    if temperaturas[i] < 10: # si la temperatura del día i es menor a 10
        print(f"  Día {i + 1}: {temperaturas[i]}°") # se muestra el día y la temperatura
    i += 1
```

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN TERMINAL:

```
PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2> python ciclos.py
Ingrese la temperatura del día 1: 14
Ingrese la temperatura del día 2: 9
Ingrese la temperatura del día 3: 6
Ingrese la temperatura del día 4: 35
Ingrese la temperatura del día 5: 29
Ingrese la temperatura del día 6: 42
Ingrese la temperatura del día 7: 4

Temperaturas ingresadas: [14, 9, 6, 35, 29, 42, 4]

Cantidad de días con temperatura mayor a 30°: 2

Días con temperatura menor a 10°:
  Día 2: 9°
  Día 3: 6°
  Día 7: 4°
PS C:\Users\pc\Desktop\diplo\optativos\optativo2>
```